

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 1 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo à “Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão – 13,8 kV a 34,5 kV”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em linha viva em redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.3 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.4 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.5 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 2 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

3.6 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Utilização de Andaime Isolado em Redes de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV

O uso da metodologia de trabalho com andaimes em linha viva em redes de distribuição até 34,5 kV é aplicável quando não for possível o acesso do veículo com cesto isolado. A equipe deverá, em conjunto com o responsável pela execução dos serviços, realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar a atividade e ações a serem desenvolvidas no local, de forma atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança aplicadas ao serviço, inclusive suspender a atividade caso a situação apresente riscos para a segurança e a saúde dos colaboradores (direito de recusa).

4.2 Atividades de Linha Viva Homologadas para Utilização de Andaime Isolado em Redes de Distribuição de Média Tensão até 34,5 kV

- Substituição de chave fusível em estrutura de derivação em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- Substituição de chave faca unipolar em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- Substituição de isolador de pino e isolador de ancoragem em estruturas N e B em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- Substituição de para-raios em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- Substituição de conexões em estruturas de encabeçamento em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;
- Emenda reparo de condutor primário em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;

4.3 Andaime Modular Isolado

Equipamento constituído de peças encaixáveis e intercambiáveis, indispensáveis para intervenções em instalações e redes elétricas energizadas, nesse caso, até a classe de tensão 34,5 kV. O andaime modular proporciona uma ótima condição de acesso e posicionamento do eletricista em alturas necessárias para realização dos mais diversos tipos de trabalhos pelo método ao contato e à distância. Possui estrutura de tubo robusta com características elétricas e mecânicas em conformidade com as normas IEC-60855 e ASTM F 711, o qual permite o seu uso em instalações elétricas energizadas em até 800 kV, com total garantia de isolamento e uma capacidade nominal de trabalho até 300 daN no centro da plataforma. Os tubos isolantes garantem um isolamento de 100 kV a cada 30 cm.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 3 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.4 Exigências para Trabalhos com Andaime Modular Isolado

- a) Laudo positivo do teste dielétrico dos módulos de andaime com validade e vigência atualizada no ano corrente;
- b) Treinamento do Procedimento Operacional da atividade a ser realizada;
- c) Treinamento prático de montagem de andaimes, conforme descrito neste POP;
- d) Treinamento de NR-35;
- e) Checklist – materiais, ferramentas e equipamentos;
- f) SI – Solicitação de Intervenção;
- g) APR – Atividades Preliminares de Risco;
- h) Cumprimento à recomendação da capacidade de carga do Andaime, conforme orientação do fabricante;
- i) Os andaimes devem estar limpos, secos, abrigados de sol e chuva, guardados e acomodados (preferencialmente em estufa) de forma que não danifiquem as peças e as partes isoladas;
- j) O colaborador deve estar apto emocionalmente e fisicamente para exercer a atividade;
- k) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do gerente de manutenção RD de cada regional que possua o kit de andaime isolado.

4.6 Trabalho pelo Método ao Contato com Andaime Isolado (Considerações)

Em atividade de trabalho pelo método ao contato com uso de andaimes isolados, o eletricitista executor da tarefa deverá estar de luvas e mangas isolantes e deverá concluir a montagem da última seção da plataforma, devido a distância mínima de segurança (zona controlada) especificada por classe de tensão na Norma Regulamentadora 10.

O eletricitista com a função de montagem deverá usar luva de raspa e deverá montar a estrutura até atingir a zona controlada, conforme distância e classe de tensão mínima exigível. Ele não poderá ser o executor da atividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 4 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;

NR 35 – Trabalho em altura;

NBR 6494 – Segurança nos andaimes;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

POP.00869.EQTL. - Técnicas de resgate em trabalhos com andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV);

NP.00176.EQTL - Realizar Manutenção de RD Energizada até 34,5 kV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 5 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução da Tarefa

Equipe Necessária: mínimo 4 colaboradores		
01 encarregado, 03 eletricitistas (02 montadores + 01 executor)		
Tempo Médio de Execução da Tarefa – 50 minutos		
Nota 01: O tempo pode variar conforme situação de campo, nesse caso foi estimado para uma situação mais simples.		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	04
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	04
3	Óculos de proteção	04
4	Botina de segurança	04
5	Cinto de segurança tipo paraquedista	03
6	Talabarte tipo Y dielétrico	02
7	Trava quedas	02
8	Luva isolante de borracha (observar a classe de tensão)	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha (proteção mecânica)	02
10	Mangas isolantes (observar a classe de tensão)	02
11	Balaclava	03
12	Luva de vaqueta	04
13	Perneiras	04
14	Protetor solar	01
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Cones de sinalização	≥ 12
2	Fita de sinalização para delimitação da área	04
3	Suporte Isolado “T”	≥ 03

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 6 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4	Lona de serviço	01
5	Balde de lona	01
6	Corda de serviço com carretilha auxiliar	01
7	Termo-higrômetro	01
8	Bastão “pega tudo” de acordo ao nível de tensão	01
9	Vara de manobra telescópica padrão	01
10	Coberturas rígidas para condutor a distância	≥ 12
11	Coberturas flexíveis	≥ 06
12	Cobertura circular 150 x 600mm	≥ 03
13	Lençol/Manta isolado bi partido	≥ 03
14	Lençol/Manta isolado inteiro	≥ 03
15	Pregador Isolado	≥ 12
16	Estropo de Nylon (1200mm)	≥ 03
17	Detector de ausência de tensão	01
18	Ferramentas (alicate, martelo, chaves de fenda, chave inglesa, catraca, torquímetro etc.)	01
19	Rádio comunicador ou celular satelital	01
20	Conjunto de içamento isolado (braço)	01
21	Kit de resgate (descensor)	01
22	Cabo de by-pass	≥ 03
23	Garra para bastão (afastador de rede energizada)	01
24	Conjunto de aterramento temporário completo para baixa e média tensão, considerando detector de presença de tensão e placa de sinalização	02
Conjunto do andaime modular isolado		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Módulo de 1000 x 1000 mm	20

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 7 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

2	Módulo guarda corpo de 1000 x 1500 mm	02
3	Travessa lateral	02
4	Travessa lateral guarda corpo	02
5	Travessa diagonal	10
6	Travessa Intermediária	02
7	Conjunto de plataforma	01
8	Corda para estaiamento do andaime isolado (nylon)	100 m
9	Sapata metálica para andaime	04
10	Conjunto de 4 rodízios para deslocamento do andaime	01
11	Conjunto de trilhos para a base do andaime	01
12	Bastão isolado para estaiamento do andaime	04
13	Lona de serviço para acomodar os módulos do andaime isolado	01
14	Caixa para ferramentas adaptado para andaime	01
15	Suporte para içamento de materiais	01
16	Flanela para limpeza do andaime	≥ 03
17	Marreta 5 kg	01
18	Piquete de aço ou ponteiro para auxiliar no estai do andaime no solo (mínimo de 1 m de comprimento)	08
19	Nível de bolha	01
20	Calços complementares tipo sapata para posicionamento do andaime isolado	04
21	Rodapé de segurança para plataforma	01
22	Trena	01
23	Canivete ou outro dispositivo cortante	01

Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitistas devem estar utilizando os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, balaclava, bota de segurança, óculos de segurança e luva de vaqueta). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento para medidas de controle de outros riscos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 8 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.2 Considerações Preliminares

- a) Cada turma deve dispor de módulos isolados suficientes para execução da atividade;
- b) Deve-se ter cuidado na acomodação do andaime na carroceria do veículo para transporte, prendendo-o preferencialmente com cinta de catraca para amarração de carga e não efetuar um aperto excessivo para não danificar as peças do andaime;
- c) Somente poderão integrar turmas de linha energizadas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços com o uso de andaime isolado (método ao contato);
- d) Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos específicos de acordo com as instruções recebidas no treinamento para controles de riscos existentes na execução, conforme passo a passo da tarefa propriamente dita;
- e) Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se fazer uma visualização prévia do local onde serão executadas as tarefas, para a identificação de riscos adicionais;
- f) Não utilizar o andaime em áreas alagadas, pantanosas ou em solos que não ofereçam estabilidade;
- g) Deve-se, antes de iniciar a montagem, nivelar o solo de forma que as bases fiquem bem assentadas e possam dar estabilidade ao andaime obedecendo o limite máximo de cada sapata;
- h) Nas escaladas e posicionamento em andaimes é obrigatório uso de cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte em “Y” que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros, dupla trava e seja de material dielétrico. O talabarte deverá estar ancorado em pontos distintos durante toda a atividade;
- i) Nunca trabalhar em andaime acima de 4 andares sem estai. Instalar, travar e bloquear os estais em cada diagonal do andaime de forma segura com uso de piquetes (o afastamento entre piquetes de mesmo sentido vertical deverá ser de pelo menos 1 m);
- j) Deverão ser instalados bastões separadores isolados na última seção de estai. Não fixar o estai no módulo do andaime em que será instalada a plataforma de trabalho;
- k) Conferir sempre as amarrações e travas dos materiais movimentados pela corda de serviço;
- l) É proibido a presença de dois ou mais eletricitistas na estrutura do andaime durante a montagem e utilização do equipamento em manutenção de redes energizadas. Exceto para caso eventual de resgate, onde o guardião deverá escalar o andaime até a vítima, desconectar o talabarte e resgatar pelo sistema de linha de vida;
- m) O andaime deverá ser montado preferencialmente pela lateral das fases para melhor posicionamento do eletricitista, sempre que possível iniciar pela fase A (rua). Quando o serviço for no condutor da fase B (meio) e quando a estrutura permitir, o eletricitista deverá estar colocado entre os condutores de maior espaçamento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 9 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- n) Em caso de montagem da estrutura do andaime por baixo das fases e entre condutores próximos ao poste, deverá ser considerado o uso de coberturas aplicadas à distância com auxílio de bastão isolado e luvas isolantes em todas as fases (preferencialmente antes da montagem da última seção). Deverá ser utilizado plataformas para apoio dos pés;
- o) A distância segura do andaime isolado montado em relação a rede energizada deverá ser de no mínimo 25 cm para o nível de tensão de 13,8 kV, e 40 cm para o nível de tensão 34,5 kV;
- p) Em posicionamento do andaime para intervenção da fase do meio, a estrutura da rede deverá obrigatoriamente ser isoladas com coberturas rígidas circulares;
- q) Nunca montar o andaime isolado encostado ou ancorado no poste;
- r) As coberturas isolantes devem estar com seu teste dielétrico validado para sua utilização;
- s) Fazer inspeção nas coberturas antes de instalá-las. Caso encontre fissuras, rachaduras ou furos que comprometam a segurança dos isolamentos, estes deverão ser substituídas;
- t) Os serviços com andaime só serão permitidos em cabos com bitolas de 1/0 AWG para cima ou cabo com seção nominal igual 4AWG-CAA;
- u) O Cabo 4AWG-CAA (com alma de aço) oferece maior segurança, resistência e esforço/tração mecânica em seu manuseio e poderá ser manipulado pela equipe de linha viva com a rede energizada. No entanto, antes de iniciar uma intervenção neste tipo de condutor, a equipe deverá atentar para algumas situações de risco como:
- cabo com tento rompido;
 - cabo com fissuras;
 - cabo com rebarbas;
 - cabo com estrias;
 - cabo com emendas;
- Caso o cabo apresente uma das fragilidades apontadas acima, só executar o serviço de manutenção com a rede desenergizada;
- v) Nos serviços de emendas de condutores com uso de andaime deverá ser utilizado emendas automáticas;
- w) Não será permitido o uso de andaimes isolados em estruturas com dois ou mais circuitos no mesmo vão. Para circuitos em derivação, deverá ser analisado a atividade com cautela.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 10 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

ITEM	RISCOS	MEDIDAS DE CONTROLE
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
6	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
7	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte tipo Y dielétrico, trava-quedas e capacete
8	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de serviço Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
9	Lesão muscular	Adotar postura correta para levantar peso
10	Lesão nas mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta
11	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 11 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
12	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Usar balaclava e capacete
13	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
14	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
15	Falta de entendimento sobre o serviço que irá ser realizado	Manter a comunicação clara entre o encarregado e os demais colaboradores
16	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva
17	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado Confirmar bloqueio das proteções

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos Iniciais

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Preparação dos materiais, conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança: a) Conferir condições externas e internas de uso do veículo; b) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso. c) Inspeccionar e testar as luvas e mangas isolados para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes. d) Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)).	Encarregado / Eletricistas Riscos: 1, 2

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 12 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.	
Passo 2 Deslocamento para o local da atividade e posicionamento do veículo, conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro; a) Posicionar o veículo; b) Instalar calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade. Nota 04: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que facilite o descarregamento e o transporte dos módulos de andaime, de forma a evitar a fadiga da equipe.	Encarregado / Eletricistas Riscos: 2, 3, 6
Passo 3 Sinalização e delimitação da área de trabalho, conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância de segurança adequada para a realização da atividade (raio mínimo de 5 m); b) Colocar cones e fitas de sinalização.	Eletricistas Riscos: 3, 4, 5, 6, 13, 14
Passo 4 Verificação do clima atmosférico: a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva, muitas nuvens e ventos fortes, a atividade planejada deverá ser suspensa; b) Realizar a inspeção da umidade relativa do ar através do termo higrômetro. Caso a umidade relativa do ar esteja acima de 80% (oitenta por cento), a atividade planejada deverá ser suspensa;	Encarregado Riscos: -

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 13 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

c) O termo higrômetro deverá estar de posse do encarregado durante toda a atividade. Deve ser instalado a uma altura mínima 1,5 m; Nota 05: O termo higrômetro deverá estar em perfeitas condições de uso e com calibração em dia conforme o manual do equipamento.	
Passo 5 Elaboração da APR, conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança: a) Fazer a inspeção rigorosa no poste da base ao topo em que será realizado a atividade, nos condutores e nas estruturas adjacentes; b) Efetuar inspeção visual minuciosa nas peças do andaime para observar a existência de fissuras, rachaduras, cortes, desgastes nas partes isoladas, sujeira ou umidade; c) Registrar os dados no formulário; d) Caso a APR seja aprovada, a atividade poderá ser executada, caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. Nota 06: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos na APR. Nota 07: Caso seja identificado algum dano nas peças, efetuar a substituição.	Encarregado/ Eletricistas Riscos: 3, 4, 6, 15, 16
Passo 6 Preparação da execução da atividade: a) Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona embaixo da estrutura que se vai trabalhar; c) Fazer um checklist e separar materiais e equipamentos necessários para a atividade; d) Verificar os EPI's e equipamentos de trabalho em altura. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista.	Encarregado/ Eletricistas Riscos: 4
Passo 7	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 14 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Solicitar a retirada do religamento automático (bloqueio dos dispositivos de religamento do circuito a ser trabalhado). Nota 09: Suspenda a execução da tarefa e se afastar imediatamente da rede energizada caso ocorra um desligamento durante a realização do serviço. Contatar o COI imediatamente e aguardar o restabelecimento da energização da rede para retomar a execução da atividade.	Encarregado Riscos: 16
--	---

6.4.2 Montagem do Andaime Isolado

Nota 10: Para detalhes dos componentes e sequência de montagem, considerar o Anexo 01 – Componentes e sequência de montagem de andaimes isolados.

Nota 11: O eletricista que for realizar a atividade não poderá participar da montagem do andaime para evitar o desgaste físico.

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
Passo 1 Avaliação do posicionamento do andaime: a) Avaliar o solo onde será montado o andaime (compactação e nivelamento do terreno); b) Avaliar o posicionamento e a altura da plataforma no alto da estrutura para determinar a posição dos primeiros módulos na montagem do andaime. Utilizar vara telescópica e trena para medir a altura adequada; c) Definir o número de módulos e demais peças do conjunto que serão usadas na montagem da torre; d) Avaliar e estabelecer pontos de ancoragem dos estais no solo; e) Limpar os módulos e as peças isoladas que serão montadas na torre antes de serem utilizadas; f) Checar se todos os equipamentos para a instalação de linha de vida estão corretos (corda estática de 12 mm, fitas de ancoragem, mosquetão, trava quedas, descensor).	Encarregado / Eletricistas Riscos: 6, 10
Passo 2 Montagem da base do andaime e dos primeiros módulos:	Eletricistas Riscos: 6, 9, 10

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 15 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

a) Montar trilhos para base móvel do andaime (caso possua no kit) ou montar sapatas para os primeiros módulos; b) Iniciar a montagem dos módulos deixando-os sempre contra pinados; c) Instalar as travessas laterais para o início da montagem e as travessas diagonais alternadamente conforme avaliação prévia; d) Conferir nivelamento da base utilizando nível de bolha. Nota 12: Analisar o melhor ponto de trabalho de modo que a atividade não seja executada com os braços elevados acima do ombro ou nem muito abaixo, sempre um ponto que permita uma condição de trabalho com ergonomia adequada. Nota 13: Em todo corpo da torre, a montagem das travessas diagonais deve ser feita de modo a formar um “X” com a travessa diagonal imediatamente inferior.	
Passo 3 Montagem do demais módulos: a) Escalar o andaime à medida que for montando os módulos, sempre posicionado por dentro da estrutura. Os pés dos eletricitas deverão estar sempre sobre a parte antiderrapante dos módulos, em pontos distintos, durante a escalada ou posicionamento; b) Os eletricitas do solo entregarão as peças manualmente (módulos e travessas diagonais) ao eletricista posicionado no andaime até o quarto piso; c) Para os demais andares, será utilizado carretilha para o içamento das peças do andaime. Nota 14: Caso a estrutura possua rede de baixa tensão com cabo nu, esta deverá ser desenergizada. Seguir os passos dos POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD e POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico. Nota 15: A montagem do andaime deve ser realizada por um eletricista equipado com cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte de segurança tipo “Y” dielétrico, óculos de segurança, balaclava e luva de raspa até o penúltimo andar. Nota 16: O andaime deve ser montado de modo que os degraus intermediários de cada módulo fiquem adjacentes para facilitar a escalada tanto pela lateral, quanto internamente ao andaime.	Eletricitas Riscos: 6, 7, 9, 10

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 16 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 17: Durante a montagem, a escalada e posicionamento do eletricista deverá ser somente pelo lado de dentro (interior) do andaime. Somente depois de estaiado que se poderá mover-se ou escalar o andaime pelo lado de fora. Nota 18: O eletricista deverá posicionar-se de forma segura e cômoda ergonomicamente. O profissional deverá manter-se ancorado todo tempo (em pontos distintos) durante a montagem e posicionamento do andaime através do talabarte Y dielétrico. Nota 19: Quando o andaime for montado próximo aos postes, estruturas ou rede de MT/BT, instalar previamente as coberturas isolantes para evitar o contato direto.	
Passo 4 Instalação do conjunto de estais: - Fixar, amarrar ou ancorar a corda dos estais nos pontos de ancoragem; - No solo, fincar quatro piquetes (mínimo 60 cm) a uma distância mínima de 4 m sobre a diagonal do andaime; - Amarrar o primeiro nível de estais após a montagem do quarto piso; - Novamente, fincar mais quatro piquetes (mínimo 60 cm) a uma distância mínima de 5 m sobre a diagonal do andaime; - Intercalar bastões isolados nos pontos de fixação do andaime e amarrar o segundo nível de estais após a montagem do oitavo piso. Nota 20: É proibido tensionar os estais com eletricista posicionado no andaime. Nota 21: No segundo nível de estais, instalar bastões separadores isolados e estropos. O estaiamento do andaime deve ser feito com nó carioca nas hastes auxiliares cravadas no solo. Nota 22: Caso não seja montados 8 andares do andaime em sequência, a equipe poderá alternar a posição da segunda rodada de estais conforme análise de risco.	Eletricistas Riscos: 6, 7, 9, 10
Passo 5 Montagem dos últimos andares do andaime isolado: - Montar a torre até a altura determinada para a execução da tarefa; - Montar no último estágio do andaime as travessas laterais (módulos), a plataforma de sustentação (base) e a plataforma lateral (rodapé). Nota 23: A montagem do andaime neste estágio deve ser realizada por um eletricista equipado com cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte de segurança tipo “Y”	Eletricistas Riscos: 6, 7, 9, 10, 11, 12

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 17 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

dielétrico, óculos de segurança, balaclava, luvas e mangas isolantes adequadas ao nível de tensão a ser trabalhado.	
Passo 6 Instalação da linha de vida: a) A linha de vida deverá ser instalada no andaime após montado e estaiado; b) Uma das extremidades da corda deverá ser fixada na base da sapata do andaime; c) No guarda corpo do andaime, em seu último módulo, fixar uma das extremidades da corda com um estropo e mosquetão e deixar instalado um trava-quedas preparado para efetuar um resgate, caso necessário (preferencialmente no lado da janela com a haste removível); d) Na outra extremidade do andaime na altura de um metro, no primeiro módulo, instalar a outra extremidade da corda com o equipamento descensor formando um triangulo com a corda da linha de vida; e) Após a instalação e checagem da linha de vida, a atividade poderá ser iniciada. Nota 24: Depois do andaime montado, sempre descer ancorado pelo talabarte Y, pisando nas partes antiderrapantes dos módulos, pela parte de dentro do andaime.	Eletricistas Riscos: 6, 7, 9, 10
Passo 7 Execução da atividade: Executar a atividade conforme Ordem de Serviço (OS), analisando os respectivos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) e Análise Preliminar de Risco (APR). Nota 25: O eletricista durante o trabalho deverá posicionar-se de forma segura e cômoda ergonomicamente, com possibilidade de ficar em pé, ajoelhado ou sentado, desde que esteja dentro da plataforma ou mantenha a distância mínima de segurança de partes não isoladas. Nota 26: Caso seja necessário realocar a estrutura (andaime), a equipe deverá reduzir a 04 andares para simples movimento, caso contrário desmontá-lo e remontá-lo no local adequado.	Eletricistas Riscos: 7, 9, 11, 12, 17

6.4.3 Desmontagem do Andaime Isolado e Procedimentos Finais

PASSO / DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
-------------------	-------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 18 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 1 Desmontagem do andaime: a) Retirar coberturas isolantes instaladas anteriormente; b) Descer todas as ferramentas; c) Retirar linha de vida; d) Retirar suporte de içamento; e) Retirar estais à medida que for desmontado o andaime; f) Desmontar todos os módulos da torre; g) Desmontar a base do andaime. Nota 27: A desmontagem do andaime pelos eletricitas deverá ser na ordem inversa da montagem. O eletricista executante do serviço desmonta as seções que estão na zona de risco, e em seguida o eletricista montador realiza a desmontagem dos restantes das peças do andaime até o solo.	Eletricitas Riscos: 6, 7, 9, 10
Passo 2 Recolhimento das ferramentas e materiais utilizados: a) Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade; b) Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Eletricitas Riscos: 6, 10
Passo 3 Contato com o Centro de Operações Integradas (COI), conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI: a) Informar ao Centro de Operações Integradas (COI) a finalização do serviço de linha viva; b) Solicitar o desbloqueio do religamento automático.	Encarregado Riscos: -
Passo 4 Desmobilização para deslocamento: a) Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares, conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança; b) Remover calços, caso estejam sendo utilizados.	Eletricitas Riscos: 6, 10, 13

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 11/05/2026	Página: 19 de 19
Título: Montagem e utilização de andaime isolado em rede de distribuição de média tensão (13,8 kV a 34,5 kV)		Código: POP.00788.EQTL	Revisão: 01
Classificação da informação: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Anexo I - Componentes e sequência de montagem de andaimes isolados.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	18/04/2024		Emissão Inicial	Francisco Oliveira Midegarden Lavra Assis Ferreira
01	07/05/2026		Ajuste na formatação do documento.	Carlos Roberto Pereira da Silva

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa Manutenção de Redes de Distribuição

Assis José Ferreira Junior – Executiva Tática Obras e Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços